EVALUACIÓN E3 · CARTERA HIPOTECARIA (N = 25.000)

Contexto y Problema de Negocio

Clasificación preventiva de solicitudes hipotecarias para anticipar el riesgo de impago y proteger el capital financiero del banco.

$1.500.000

Pérdida por Falso Negativo

Costo directo por otorgar crédito impago.

$200.000

Costo por Falso Positivo

Lucro cesante por rechazar cliente cumplidor.

7,5 : 1

Asimetría de Riesgo

Prioridad estratégica en detectar morosidad real.

Autores: Renato Acosta · Bruno Aldana · Alanis Figueroa · Benjamín Jara

FASE 1 Y 2 · DIAGNÓSTICO Y TUBERÍA DE PREPROCESAMIENTO

Calidad y Tratamiento de Datos

7,16 %

Desbalance Severo (1.789 impagos vs. 23.211 sanos)

- **Integridad completa:** 25.000 registros sin nulos ni duplicados.
- **Consistencia lógica:** Cero valores fuera de rango financiero.
- **Atípicos legítimos:** 3,9 % en ingreso anual (hasta $348.136).
- **Censura en bordes:** Topes observados en puntaje 850 y deuda 70 %.

Flujo Automatizado sin Fuga de Datos

- **Partición estratificada:** 20.000 entrenamiento y 5.000 prueba conservando 7,16 %.
- **Filtro de rangos:** Conversión preventiva de anomalías futuras en nulos.
- **Imputación por mediana:** Protección estadística ante asimetría de ingresos.
- **Escalado intercuartílico:** Estandarización robusta para reutilización modular.
- **Ajuste estricto:** Parámetros calculados exclusivamente sobre entrenamiento.

FASE 3 Y 4.1 · DESEMPEÑO EN CONJUNTO DE PRUEBA (N = 5.000)

Resultados del Modelo y Métricas Seleccionadas

La exactitud global (92,8 %) oculta los impagos. Se elige **Sensibilidad** para frenar pérdidas de $1,5M y **Precisión** para controlar rechazos de $200k.

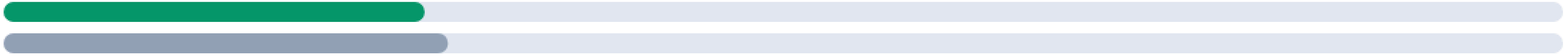
Sensibilidad de Impago · Modelo Optimizado (65,6 %) vs. Línea Base (31,6 %)

Optimizado duplica la captura de morosos (235 vs. 113 de 358 reales) al corregir el sobreajuste.



Precisión de Impago · Modelo Optimizado (27,0 %) vs. Línea Base (28,5 %)

Estabilidad mantenida: 27 de cada 100 alertas corresponden a incumplimientos reales.



Optimización (6 hiperparámetros, semilla 29): Entropía, profundidad 12, mínimo 100 muestras por hoja y ponderación de costo 7,5 : 1. Variables clave: **Relación Deuda-Ingreso (51,2 %)** y **Puntaje de Crédito (18,9 %)**.

FASE 4.2 · IMPACTO FINANCIERO Y MATRIZ DE CONFUSIÓN (N = 5.000)

Interpretaciones en el Negocio

Resultado en Cartera de Prueba	Aprobar a Todos	Línea Base	Modelo Optimizado	Efecto Financiero (Optimizado vs. Base)
Solventes Aprobados (VN)	4.642	4.358	**4.007**	86,3 % de clientes sanos aprobados directo
Impagos Evitados (VP)	0	113	**235**	**+122 incumplimientos detectados a tiempo**
Impagos Otorgados · FN ($1,5M)	358 ($537,0M)	245 ($367,5M)	**123 ($184,5M)**	**Ahorro de $183,0M en pérdidas de capital**
Solventes Rechazados · FP ($200k)	0 ($0)	284 ($56,8M)	**635 ($127,0M)**	+$70,2M en costo de oportunidad (+351 casos)
Costo Financiero Total	$537.000.000	$424.300.000	$311.500.000	**Ahorro neto de $112.800.000 (−26,6 %)**

Decisión de negocio: implementar el modelo optimizado como filtro de alerta temprana para derivar las 870 solicitudes riesgosas a evaluación ejecutiva manual, reduciendo un 42,0 % el costo frente a no usar modelo.